3. $T_H = T_L$ என்ற நிலையில் $\eta = 0$. எனவே எந்த ஒரு இயந்திரமும் வெப்ப மூலமும், வெப்ப ஏற்பியும் ஒரே வெப்பநிலையில் உள்ளபோது இயங்காது.

4. கார்னோ சுற்றின் அனைத்து நிகழ்வுகளும் மீள் நிகழ்வுகளாகும். எனவே கார்னோ இயந்திரம் ஒரு மீள் வெப்ப இயந்திரமாகும் (reversible heat engine). எனவே அதன் பயனுறுதிறனும் பெருமமாகும். ஆனால் நடைமுறையில் உள்ள டீசல் இயந்திரம், பெட்ரோல் இயந்திரம் மற்றும் நீராவி இயந்திரங்களும் சுற்று நிகழ்வில் இயங்குகின்றன. ஆனால் அவை முழுமையான மீள் வெப்ப இயந்திரங்கள் அல்ல. எனவே அவற்றின் பயனுறுதிறன், கார்னோவின் பயனுறுதிறனைவிடக் குறைவாகவே இருக்கும். இதனைக் கார்னோ தேற்றத்தைக் கொண்டு வரையறை செய்யலாம்.

"மாறா வெப்பநிலையிலுள்ள இரண்டு வெப்பமூலங்களுக்கிடையே, கார்னோ இயந்திரம் மட்டுமே பெரும பயனுறுதிறனைப் பெற்றிருக்கும். மற்ற அனைத்து இயல்பு இயந்திரங்களின் பயனுறுதிறனும், கார்னோ இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறனைவிடக் குறைவாகவே இருக்கும்".

எடுத்துக்காட்டு 8.25

250°C வெப்பநிலையிலுள்ள நீராவி இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி தண்ணீர் நீராவியாக மாற்றப்படுகிறது. நீராவியினால் வேலை செய்யப்பட்டு, சூழலுக்கு 300 K வெப்பநிலையில் வெப்பம் வெளியேற்றப்படுகிறது எனில், நீராவி இயந்திரத்தின் பெரும பயனுறு திறனைக் காண்க.

தீர்வு

நீராவி இயந்திரம் கார்னோ இயந்திரம் அல்ல. ஏனெனில் நீராவி இயந்திரத்தில் செய்யப்படும் சுழற்சி நிகழ்வுகள் அனைத்தும் முழுமையான மீள் நிகழ்வுகள் அல்ல. இருப்பினும் இதனை ஒரு கார்னோ இயந்திரம் எனக்கருதி அதன் பெரும பயனுறுதிறனைக் கணக்கிடலாம்.

$$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{300\,K}{523\,K} = 0.43$$

நீராவி இயந்திரத்தின் பெரும பயனுறுதிறன் 43% ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்தில் 43% மட்டுமே பயன்தரும் வேலையாக மாற்றப்படுகிறது என்பதை இது காட்டுகிறது. மீதமுள்ள 57% வெப்பம் வெளியேற்றப்படுகிறது. ஆனால் நடைமுறையில் நீராவி இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் 43% விடக் குறைவாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.26

A மற்றும் B என்ற இரண்டு கார்னோ இயந்திரங்கள் வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் செயல்படுகின்றன.

A கார்னோ இயந்திரத்தின் வெப்ப மூலம் மற்றும் வெப்ப ஏற்பியின் வெப்பநிலைகள் முறையே 150°C மற்றும் 100°C . இதேபோன்று B இயந்திரத்திற்கு 350°C மற்றும் 300°C. இவற்றுள் எந்த இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் குறைவானது?

தீர்வு

A இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் $= 1 - \frac{373}{423}$

$= 0.11$

A இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் 11% ஆகும்.

B இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் $1 - \frac{573}{623} = 0.08$

B இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் 8% மட்டுமே.

இரண்டு இயந்திரங்களிலும் உள்ள வெப்ப மூலம் மற்றும் வெப்ப ஏற்பியின் வெப்பநிலை வேறுபாடுகள் சமமாக இருந்தாலும் அவற்றின் பயனுறுதிறன்கள் சமமில்லை. ஏனெனில் பயனுறுதிறன் வெப்பநிலைகளின் விகிதத்தைச் சார்ந்தவை, வேறுபாட்டைச் சார்ந்ததல்ல. எந்த இயந்திரம் குறைந்த வெப்பநிலையில் இயங்குகிறதோ அதன் பயனுறுதிறன் பெருமமாக இருக்கும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

காரில் பயன்படுத்தப்படும் டீசல் இயந்திரங்கள் மற்றும் மோட்டார் வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பெட்ரோல் இயந்திரங்கள், ஆகியவை அனைத்தும் நடைமுறை வெப்ப இயந்திரங்கள். டீசல் இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் அதிக பட்சமான 44% ஆகும். பெட்ரோல் இயந்திரத்தின் பெரும பயனுறுதிறன் 30% ஆகும். ஏனெனில் இவை நல்இயல்பு இயந்திரங்கள் (கார்னோ இயந்திரங்கள்)

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 153 06-01-2023 17:29:47